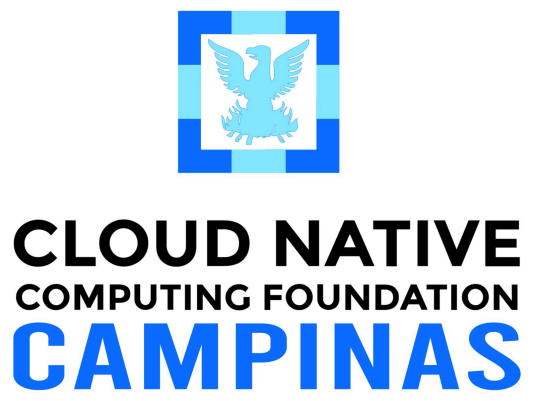
Talos Linux + Proxmox + Terraform: infraestrutura declarativa on-premises

Emerson Silva

CNCF Campinas · 2026



4·Linux Open Software Specialists ™

"Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar."

Seu Madruga

Emerson Silva

- Engenheiro DevOps/SRE na **4Linux**
- +9 anos em ambientes DevOps críticos
- Foco em **Kubernetes**, IaC e confiabilidade
- Escritor, instrutor e palestrante ativo na comunidade

4·Linux Open Software Specialists ™

O que veremos hoje

1. O problema: OS tradicional como ponto de fricção
2. O que é o Talos Linux
3. Arquitetura e filosofia
4. Segurança e atualizações
5. Armazenamento no Talos
6. Demo: cluster HA com Terraform + Proxmox
7. Quando faz sentido usar

O problema com o OS tradicional

- Gerenciamento manual de pacotes e atualizações
- SSH aberto = superfície de ataque enorme
- Scripts de cloud-init frágeis
- Configuração manual de hardening
- **"Servidor que ninguém sabe como foi configurado"**

O que é o Talos Linux?

- OS **atômico e modular** construído exclusivamente para Kubernetes
- Sem SSH · Sem shell · Sem pacotes desnecessários
- Gerenciado por **API gRPC declarativa** via `talosctl`
- Sistema de arquivos **imutável** (SquashFS read-only em memória)
- Imagem com menos de **80MB**
- `machined` como **PID 1** — escrito em Go do zero

A filosofia do Talos

- **Distribuído** — HA por design, sem SPOF
- **Imutável** — sempre roda de SquashFS, zero configuration drift
- **Minimal** — sem shell, sem GNU utils, sem busybox
- **Efêmero** — tudo é reconstruível
- **Seguro** — sem senhas, mTLS, certificados auto-rotativos
- **Declarativo** — um único YAML para tudo
- **Cattle, not pets** — nós substituídos, nunca reparados

Arquitetura do Talos Linux

Sem SSH. Sem shell. Sério.

```
# Tentativa de acesso via SSH
ssh root@192.168.121.72
# ssh: connect to host 192.168.121.72 port 22: Connection refused

# A forma correta: API via talosctl
talosctl -n 192.168.121.72 get members
talosctl -n 192.168.121.72 dashboard
talosctl -n 192.168.121.72 logs machined
```

> “ Toda interação acontece via API gRPC autenticada por certificado ”

Arquitetura do sistema de arquivos

Partição	Ponto de montagem	Conteúdo
EFI	—	Dados de boot EFI
BOOT	—	Bootloader, initramfs, kernel
STATE	`/system/state`	MachineConfig, certificados
EPHEMERAL	`/var`	Dados do K8s, containerd, etcd, logs

- Raiz: **SquashFS read-only** montado em memória
- Sem instalação de pacotes em runtime
- Reset = disco limpo e cluster de volta em minutos
- `/var` sobrevive a reboots, mas é apagado em `reset` sem `--preserve`

Init system: machined vs systemd

	Linux Tradicional	Talos Linux
PID 1	`systemd`	`machined`
Função	Gerencia serviços	Ciclo de vida completo do nó
Serviços	Units .service	`containerd` + `kubelet` via API
Configuração	`/etc/systemd/`	MachineConfig YAML
Acesso	`systemctl` + SSH	`talosctl` via gRPC

> “ `machined` monta o FS, aplica a config, inicia os serviços e expõe a API — tudo sem shell ”

Configuração declarativa

```yaml
# Um único YAML define tudo
machine:
  network:
    interfaces:
      - deviceSelector:
          physical: true
        dhcp: true
        vip:
          ip: 192.168.121.100
cluster:
  network:
    cni:
      name: flannel
```

Segurança por design: mTLS

```
talosctl → [certificado cliente] → API Talos
                ↕️ mTLS bidirecional
            [CA do cluster] ← autentica ambos os lados
```

- Toda chamada à API exige **certificado assinado pela CA do cluster**
- Permissões **granulares por certificado** (ex: read-only para monitoramento)
- Sem SSH = sem `CVE-2024-6387` (regreSSHion) e similares
- Sem `apt` / `yum` = sem instalação de malware ou backdoors em runtime
- **Superfície de ataque mínima**: shell, gerenciadores de pacotes e SSH removidos por design

Atualizações atômicas com boot A/B

```
# Atualiza o nó para uma nova versão do Talos
talosctl upgrade --nodes 192.168.121.72 \
  --image ghcr.io/siderolabs/installer:v1.9.0
```

- **Kernel embutido na imagem** — userspace e kernel sempre compatíveis
- Sistema de boot **A/B**: slot ativo e slot de standby
- Falha no upgrade → **rollback automático** para a versão anterior
- Atualizar o kernel = substituir a imagem completa do sistema
- Zero drift: o SO é sempre idêntico ao que foi testado

Armazenamento: opções CSI recomendadas

Solução	Caso de uso	Destaque
Longhorn	Simplicidade / KubeVirt	Redundância + LiveMigration
Rook + Ceph	Escala / larga escala	Escala "infinita", mais complexo
OpenEBS Mayastor	Alta performance	NVMe-TCP, baixa latência
AWS EBS / GCP PD	Nuvem	CSI nativo do provedor
NFS / iSCSI	Bare metal / on-prem	`nfs-subdir-external-provisioner`

Dimensionamento de armazenamento

- **Control plane**: mínimo **40GB** por nó (etcd reside na partição `EPHEMERAL`)
- Clusters com **100+ nós**: mesma base, mas monitoramento contínuo é essencial
- `talosctl reset` apaga `/var` — use `--preserve` para manter dados do etcd
- Evite rodar workloads pesadas nos **mesmos nós** que processam armazenamento

```
# Diagnóstico de armazenamento sem SSH
talosctl -n 192.168.121.72 read /proc/mounts
talosctl -n 192.168.121.72 dmesg | grep -i disk
```

Demo ao vivo

A infraestrutura da demo

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              Proxmox VE (silvalabs)          │
│                                              │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐ │
│   │  CP-1    │   │  CP-2    │   │  CP-3    │ │
│   │ .201/24  │   │ .202/24  │   │ .203/24  │ │
│   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘ │
│                                              │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐ │
│   │ Worker-1 │   │ Worker-2 │   │ Worker-3 │ │
│   │ .211/24  │   │ .212/24  │   │ .213/24  │ │
│   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

3 control planes HA · 3 workers · IPs estáticos · Kubernetes v1.32 · Talos v1.12.6

A stack de automação

`bpg/proxmox` — cria VMs, faz upload de snippets, gerencia discos

`siderolabs/talos` — gera secrets, machineconfigs, faz bootstrap do etcd, recupera o kubeconfig

```
terraform {
  required_providers {
    proxmox = { source = "bpg/proxmox",       version = "= 0.96.0" }
    talos   = { source = "siderolabs/talos",   version = "= 0.7.1"  }
  }
}
```

```
talos-cluster-proxmox/
```

O que vimos na demo

```
# 1. Estado inicial — cluster destruído
kubectl get nodes  # connection refused

# 2. Subir tudo com um comando
terraform apply

# 3. Exportar as configs geradas pelo Terraform
terraform output -raw talosconfig > ~/.talos/config
terraform output -raw kubeconfig  > ~/.kube/config

# 4. Verificar o cluster
kubectl get nodes
talosctl health --nodes 192.168.1.201

# 5. Instalar o CNI e validar
kubectl apply -f https://github.com/flannel-io/flannel/releases/latest/download/kube-flannel.yml
kubectl get nodes  # Ready

# 6. Deploy de exemplo
```

Quando usar o Talos Linux?

- ✅ Clusters Kubernetes em produção
- ✅ Ambientes que exigem hardening e compliance
- ✅ Infraestrutura GitOps e declarativa
- ✅ Bare metal, VMs, cloud e homelab
- ✅ Times que querem reduzir overhead operacional
- ✅ Armazenamento com Longhorn, Rook/Ceph ou OpenEBS via CSI
- ⚠️ Não é para workloads que precisam de SSH direto ao node
- ⚠️ Curva de aprendizado inicial existe (mas vale a pena)

Comparando com o tradicional

	Ubuntu / CentOS	Talos Linux
Acesso	SSH + shell bash	API gRPC · `talosctl`
PID 1	`systemd`	`machined`
Tamanho	~1 GB+	~80 MB
Gestão	Manual / Ansible	Declarativa via YAML
Sistema de arquivos	Mutável	SquashFS read-only
Atualizações	`apt upgrade` incremental	Atômica A/B + rollback
mTLS	❌	✅ nativo
Config drift	Frequente	Impossível
Superfície de ataque	Alta	Mínima

Conclusão

01

Experimente comece com `terraform apply` — do zero ao `kubectl get nodes` `Ready`

02

Leia a série emerson-silva.blog.br

03

Seja o próximo a **eliminar SSH** da sua infra

Infraestrutura **declarativa on-premises** começa com o primeiro **terraform apply**

Obrigado!

Recursos

- 📖 docs.siderolabs.com
- 📝 emerson-silva.blog.br
- 💬 @silvemerson

Vamos manter contato!